
NoFTe: No Food Waste Technology

System Requirements Specification

Disusun Oleh

Chesta, Rifat, Kresna, Hafidz, Risqi

Version 0.1

April 7, 2026

Table of Contents

1. Introduction	1
1.1 Purpose	1
1.2 Document Conventions.....	1
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions.....	2
1.4 Project Scope	2
1.5 Definition, Acronyms, and Abbreviations.....	3
1.6 Reference	3
1.7 Overview.....	4
2. General Description.....	4
2.1 Product Perspective	4
2.2 Product Functions.....	4
2.3 User Characteristics - Jon	5
2.3.1. Primary User	5
2.3.2. Administrator System	5
2.4 Operating Environment.....	5
2.5 Assumptions and Dependencies.....	5
2.5.1. Asumsi	5
2.5.2. Ketergantungan Eksternal.....	6
2.6 Apportioning of Requirements - Jon	6
3. Specific Requirements.....	6
3.1 Functional Requirements.....	6
3.1.1. Modul Deteksi Bahan Makanan.....	6
3.1.2. Modul Analisis Kesegaran Bahan Makanan.....	7
3.1.3. Modul Estimasi Masa Simpan	7
3.1.4. Modul Rekomendasi Resep	7
3.1.5. Modul Autentikasi Pengguna.....	8
3.2 NonFunctional Requirements.....	8
3.2.1. Performance	8
3.2.2. Reliability.....	8
3.2.3. Scalability	8
3.2.4. Usability	8
3.2.5. Security	9
3.2.6. Availability	9

3.3	Use Case	9
3.3.1.	UC_01 Analisis Bahan Makanan Dari Gambar.....	9
3.3.2.	UC_02 Mendapatkan Rekomendasi Resep.....	10
4.	Requirements Analysis.....	10
4.1	Analysis Team and Roles - Paul	10
4.2	Preliminary Requirement	10
4.3	Methodological Approach Scrum Metodology	11
4.4	Programming Paradigms Object Oriented Programming.....	11
4.5	Dependency Analysis.....	12
4.6	Assumption Analysis	12

Revision History

Versi	Tanggal	Keterangan Perubahan	Penulis
1.0	2025	Pembuatan dokumen SRS awal (initial draft)	Tim Pengembang NoFTe

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini disusun untuk mendefinisikan secara formal, lengkap, dan terstruktur seluruh kebutuhan fungsional maupun non-fungsional dari sistem aplikasi NoFTe (No Food Waste Technology). Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak, mencakup tim pengembang, desainer, penguji (QA engineer), manajer proyek, serta pihak pengguna akhir (end users).

Tujuan spesifik dari dokumen SRS ini adalah sebagai berikut:

- Menyediakan deskripsi yang jelas dan tidak ambigu mengenai perilaku sistem yang diharapkan, sehingga seluruh pihak memiliki pemahaman yang selaras (common understanding) terhadap produk yang akan dibangun.
- Menjadi kontrak teknis antara tim pengembang dan pemangku kepentingan mengenai ruang lingkup, fitur, dan batasan sistem.
- Menjadi dasar dalam proses verifikasi dan validasi sistem, serta tolok ukur pengujian (test basis) pada tahap Quality Assurance.
- Mendukung perencanaan proyek, estimasi sumber daya, serta penjadwalan sprint dalam metodologi Scrum yang digunakan.
- Mendokumentasikan keputusan desain, asumsi, ketergantungan, dan batasan sistem yang berlaku selama pengembangan.

Dokumen ini disusun berdasarkan standar IEEE 830-1998 yang telah dimodifikasi dengan penambahan Section 4 yang menjelaskan proses analisis kebutuhan (Requirements Analysis Process), mengakomodasi karakteristik proyek yang melibatkan integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dan pengembangan aplikasi mobile

1.2 Document Conventions

Konvensi penulisan yang digunakan dalam dokumen ini adalah sebagai berikut:

Konvensi	Keterangan
FR-XX	Kode Functional Requirement (FR-01, FR-02, dst.)
NFR-XX	Kode Non-Functional Requirement (NFR-01, NFR-02, dst.)
Huruf Tebal	Istilah teknis penting atau komponen sistem utama
[HARUS]	Kebutuhan yang wajib dipenuhi (mandatory)
[SEBAIKNYA]	Kebutuhan yang direkomendasikan namun tidak mutlak
[OPSIONAL]	Kebutuhan tambahan yang dapat diimplementasikan
AI / ML	Kecerdasan Buatan / Machine Learning

LLM	Large Language Model (Model Bahasa Besar)
-----	---

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen SRS ini ditujukan kepada beberapa kelompok pemangku kepentingan berikut:

Audiens	Relevansi	Seksi yang Direkomendasikan
Tim Pengembang (Developer)	Implementasi sistem, integrasi AI, dan backend	Section 2, 3, 4
Desainer UI/UX	Perancangan antarmuka dan alur pengguna	Section 2.2, 3.1, 3.3
QA Engineer	Penyusunan test case berdasarkan kebutuhan	Section 3.1, 3.2
Manajer Proyek	Perencanaan sprint dan manajemen risiko	Section 1, 2.5, 4
Pengguna Akhir / Klien	Verifikasi kesesuaian kebutuhan sistem	Section 1.4, 2.1, 3.3
Akademisi / Penguji	Evaluasi metodologi dan kelengkapan dokumen	Seluruh Section

1.4 Project Scope

NoFTe (No Food Waste Technology) merupakan aplikasi mobile berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dirancang untuk membantu pengguna rumah tangga dalam mengelola persediaan bahan makanan secara cerdas. Sistem ini bertujuan untuk menekan angka food waste melalui tiga kapabilitas utama: deteksi otomatis bahan makanan, analisis tingkat kesegaran berbasis citra visual, dan rekomendasi resep yang dipersonalisasi menggunakan Large Language Model (LLM).

Sistem NoFTe MENCAKUP fungsionalitas berikut:

- Identifikasi otomatis jenis bahan makanan mentah (sayur, buah, protein dasar) melalui kamera perangkat mobile menggunakan teknologi Object Detection (YOLO).
- Analisis visual tingkat kesegaran bahan makanan berdasarkan parameter warna dan tekstur menggunakan model Convolutional Neural Network (CNN).
- Estimasi masa simpan bahan makanan berdasarkan hasil analisis kesegaran dan pencocokan dengan basis data makanan.
- Rekomendasi resep otomatis berdasarkan bahan yang terdeteksi dan layak konsumsi menggunakan Large Language Model (GPT/Gemini API).
- Penerimaan input berupa gambar dari kamera atau galeri perangkat, serta input teks manual sebagai alternatif.
- Pemrosesan berbasis cloud (server-side) untuk menjaga performa aplikasi mobile.

Sistem NoFTe TIDAK MENCAKUP:

- Fitur e-commerce, pembelian, atau pemesanan bahan makanan.
- Jaminan keamanan medis absolut atas hasil analisis kesegaran (bersifat advisory).
- Mode luring (offline) sistem memerlukan koneksi internet aktif.
- Analisis kandungan gizi atau kalori secara mendalam.

1.5 Definition, Acronyms, and Abbreviations

Istilah / Singkatan	Definisi
NoFTe	No Food Waste Technology nama aplikasi mobile yang dikembangkan
SRS	Software Requirements Specification dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak
AI	Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan)
ML	Machine Learning cabang AI yang memungkinkan komputer belajar dari data
CNN	Convolutional Neural Network arsitektur jaringan saraf untuk pengolahan citra
YOLO	You Only Look Once algoritma deteksi objek real-time berbasis deep learning
LLM	Large Language Model model bahasa besar seperti GPT atau Gemini
API	Application Programming Interface antarmuka pemrograman aplikasi
UI/UX	User Interface / User Experience antarmuka dan pengalaman pengguna
FR	Functional Requirement kebutuhan fungsional sistem
NFR	Non-Functional Requirement kebutuhan non-fungsional sistem
OOP	Object-Oriented Programming paradigma pemrograman berbasis objek
REST	Representational State Transfer gaya arsitektur komunikasi API web
Food Waste	Limbah makanan bahan pangan yang tidak dikonsumsi dan terbuang sia-sia
Freshness	Tingkat kesegaran bahan makanan berdasarkan evaluasi visual
Shelf-life	Estimasi masa simpan aman suatu bahan makanan

1.6 Reference

- IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. IEEE, 1998.
- Manzoor, A. (2025). AI-Powered Food Waste Reduction Systems. International Journal of Smart Technology.
- IJIRT (2024). Computer Vision for Food Freshness Detection using CNN. IJIRT Journal.
- Sensors Journal (2025). LLM-Based Recipe Recommendation for Household Food Management.
- Jurnal Teknik Informatika (2025). Integrasi Large Language Model dalam Aplikasi Manajemen Bahan Pangan.
- Spoonacular API Documentation. <https://spoonacular.com/food-api>
- Edamam API Documentation. <https://developer.edamam.com>
- USDA FoodData Central API. <https://fdc.nal.usda.gov/api-guide.html>
- Ultralytics YOLOv8 Documentation. <https://docs.ultralytics.com>
- Google ML Kit Documentation. <https://developers.google.com/ml-kit>

1.7 Overview

Dokumen SRS ini disusun dalam empat section utama, sebagai berikut:

- Section 1 Introduction: Menjelaskan tujuan, ruang lingkup, konvensi, dan struktur dokumen.
- Section 2 General Description: Menjelaskan gambaran umum produk, perspektif sistem, asumsi, dan ketergantungan.
- Section 3 Functional & Non-Functional Requirements: Merinci seluruh kebutuhan fungsional dan non-fungsional beserta use case.
- Section 4 Requirements Analysis Process: Menjelaskan proses analisis kebutuhan, metodologi Scrum, dan pendekatan OOP yang digunakan.

2. General Description

2.1 Product Perspective

NoFTe adalah sistem perangkat lunak baru (new self-contained product) yang dikembangkan sebagai aplikasi mobile standalone berbasis kecerdasan buatan. Sistem ini merupakan respons terhadap permasalahan food waste rumah tangga yang kian meningkat, di mana bahan makanan seringkali membusuk atau terbuang karena kurangnya manajemen persediaan yang efektif.

Dari perspektif teknis, NoFTe beroperasi dalam arsitektur client-server dengan pembagian peran yang jelas: aplikasi mobile (Flutter) berfungsi sebagai antarmuka pengguna (client), sedangkan seluruh pemrosesan AI—mulai dari object detection hingga generasi teks rekomendasi resep—dilakukan di sisi server (backend Python/FastAPI). Pola arsitektur ini dipilih untuk menjaga ringannya aplikasi mobile sekaligus memanfaatkan kapabilitas komputasi penuh dari server.

Alur kerja sistem secara keseluruhan (high-level workflow) adalah sebagai berikut:

1. Pengguna mengambil atau mengunggah foto isi kulkas melalui aplikasi mobile.
2. Gambar dikirim ke backend server melalui REST API.
3. Model Object Detection (YOLO) mendeteksi dan mengklasifikasikan jenis bahan makanan.
4. Model CNN menganalisis tingkat kesegaran setiap bahan yang terdeteksi.
5. Sistem menghitung estimasi masa simpan berdasarkan hasil analisis dan database.
6. LLM (GPT/Gemini) menghasilkan rekomendasi resep berdasarkan bahan yang tersedia dan layak.
7. Hasil lengkap (daftar bahan, status kesegaran, estimasi masa simpan, resep) dikembalikan ke aplikasi mobile dan ditampilkan kepada pengguna.

2.2 Product Functions

Fungsi-fungsi utama yang disediakan oleh sistem NoFTe adalah:

Fungsi Utama	Deskripsi
Deteksi Bahan Makanan	Mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis bahan makanan dari citra menggunakan YOLO secara real-time.
Analisis Kesegaran	Mengevaluasi kondisi visual bahan makanan (warna, tekstur) untuk menentukan status kesegaran (segar / mulai layu / hampir busuk).

Estimasi Masa Simpan	Memproyeksikan estimasi waktu penyimpanan aman berdasarkan status kesegaran dan database referensi.
Rekomendasi Resep	Menghasilkan rekomendasi resep yang relevan dan praktis menggunakan LLM berdasarkan bahan yang tersedia.
Input Gambar / Teks	Menerima input berupa foto dari kamera atau galeri, serta input teks manual sebagai pelengkap.
Tampilan Hasil	Menampilkan output komprehensif: daftar bahan, indikator kesegaran, masa simpan, dan instruksi resep.

2.3 User Characteristics - Jon

2.3.1. Primary User

Pengguna utama NoFTe adalah individu rumah tangga dengan karakteristik:

- Usia 18–50 tahun dengan kemampuan dasar mengoperasikan smartphone.
- Tidak memerlukan keahlian teknis atau pemahaman AI untuk menggunakan aplikasi.
- Memiliki kepedulian terhadap pengelolaan bahan makanan dan pengurangan pemborosan.
- Menggunakan aplikasi secara rutin (harian atau mingguan) untuk memantau isi kulkas.

2.3.2. Administrator System

Administrator sistem memiliki akses ke backend dan bertugas:

- Memantau performa sistem dan server (uptime, response time, error rate).
- Melakukan pembaruan model AI dan database makanan.
- Mengelola integrasi API eksternal (Spoonacular, Edamam, USDA).

2.4 Operating Environment

- Platform Mobile: Android (versi 8.0 ke atas) dan iOS (versi 13.0 ke atas).
- Framework Frontend: Flutter (cross-platform).
- Backend Server: Python dengan FastAPI, dapat di-deploy di cloud (AWS, GCP, atau Azure).
- Database: Firebase (autentikasi & data pengguna), PostgreSQL (data makanan).
- Koneksi Jaringan: Memerlukan koneksi internet aktif (minimum 4G/LTE) untuk operasional penuh.
- Model AI: YOLO untuk object detection, CNN berbasis TensorFlow untuk analisis kesegaran.
- LLM Integration: OpenAI GPT API atau Google Gemini API untuk *Generate* resep

2.5 Assumptions and Dependencies

2.5.1. Asumsi

- Pengguna memiliki perangkat mobile dengan kamera beresolusi minimal 8 megapiksel.
- Pengguna memiliki akses internet yang stabil dan memadai saat menggunakan aplikasi.
- Gambar yang diunggah memiliki pencahayaan yang cukup untuk analisis visual yang akurat.
- Model AI telah dilatih dengan dataset yang representatif dan mencakup jenis bahan makanan yang umum digunakan di Indonesia.
- API eksternal (Spoonacular, Edamam, USDA) tersedia dan dapat diakses.

2.5.2. Ketergantungan Eksternal

- Spoonacular API untuk basis data resep dan informasi nutrisi.
- Edamam API sebagai sumber data sekunder untuk formulasi resep.
- USDA Food Database API untuk akurasi data komposisi makanan.
- OpenAI GPT API / Google Gemini API untuk generasi teks rekomendasi resep.
- Google ML Kit / TensorFlow Lite untuk inferensi model AI di perangkat (jika diperlukan).
- Firebase untuk manajemen autentikasi dan penyimpanan data pengguna.

2.6 Apportioning of Requirements - Jon

Beberapa fitur yang sempat dipertimbangkan namun diputuskan untuk tidak diimplementasikan dalam versi ini :

Fitur	Alasan Penghapusan	Kemungkinan Versi Mendatang
Fitur E-Commerce (Pembelian Bahan)	Di luar fokus utama; kompleksitas integrasi payment gateway tinggi	Versi 2.0
Mode Luring (Offline)	Ketergantungan tinggi pada komputasi cloud untuk model AI	Versi 3.0 (on-device model)
Analisis Kalori & Gizi Mendalam	Membutuhkan dataset medis yang tervalidasi	Versi 2.0
Notifikasi Otomatis Bahan Mendekati Kedaluwarsa	Memerlukan penyimpanan data persisten yang lebih kompleks	Versi 1.5

3. Specific Requirements

This section specifies the detailed requirements which the system shall meet.

3.1 Functional Requirements

3.1.1. Modul Deteksi Bahan Makanan

ID	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas	Status
FR-01	Sistem HARUS mampu menerima input gambar dari kamera perangkat mobile secara real-time.	Tinggi	Wajib
FR-02	Sistem HARUS mampu menerima input gambar dari galeri foto perangkat.	Tinggi	Wajib
FR-03	Sistem HARUS mendeteksi dan mengklasifikasikan minimal 20 jenis bahan makanan mentah yang umum (sayur, buah, protein).	Tinggi	Wajib
FR-04	Sistem HARUS menggunakan model YOLO untuk proses object detection bahan makanan.	Tinggi	Wajib

FR-05	Sistem SEBAIKNYA mampu mendeteksi lebih dari satu jenis bahan makanan dalam satu gambar secara bersamaan.	Tinggi	Wajib
FR-06	Sistem DAPAT menerima input teks manual sebagai tambahan atau alternatif input gambar.	Sedang	Opsional

3.1.2. Modul Analisis Kesegaran Bahan Makanan

ID	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas	Status
FR-07	Sistem HARUS menganalisis tingkat kesegaran setiap bahan makanan yang terdeteksi berdasarkan parameter visual (warna, tekstur).	Tinggi	Wajib
FR-08	Sistem HARUS mengklasifikasikan kesegaran ke dalam minimal tiga kategori: Segar, Mulai Layu, dan Hampir Busuk.	Tinggi	Wajib
FR-09	Sistem HARUS menampilkan indikator kesegaran yang mudah dipahami oleh pengguna awam.	Tinggi	Wajib
FR-10	Model CNN yang digunakan untuk analisis kesegaran HARUS dilatih dengan dataset gambar bahan makanan yang representatif.	Tinggi	Wajib

3.1.3. Modul Estimasi Masa Simpan

ID	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas	Status
FR-11	Sistem HARUS menghitung dan menampilkan estimasi sisa masa simpan aman untuk setiap bahan yang terdeteksi.	Tinggi	Wajib
FR-12	Estimasi masa simpan HARUS didasarkan pada status kesegaran hasil analisis CNN dan data referensi dari database.	Tinggi	Wajib
FR-13	Sistem HARUS menampilkan estimasi dalam format yang mudah dipahami, contoh: 'Aman dikonsumsi hingga 3 hari ke depan'.	Sedang	Wajib

3.1.4. Modul Rekomendasi Resep

ID	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas	Status
FR-14	Sistem HARUS menghasilkan rekomendasi resep berdasarkan bahan makanan yang terdeteksi dan masih layak konsumsi.	Tinggi	Wajib
FR-15	Sistem HARUS menggunakan LLM (GPT/Gemini API) untuk menghasilkan teks instruksi resep yang natural dan detail.	Tinggi	Wajib
FR-16	Rekomendasi resep HARUS mencantumkan nama masakan, bahan yang digunakan, dan langkah-langkah memasak.	Tinggi	Wajib

FR-17	Sistem SEBAIKNYA memberikan minimal 3 rekomendasi resep yang berbeda berdasarkan bahan yang tersedia.	Sedang	Wajib
FR-18	Sistem DAPAT mengintegrasikan database resep dari Spoonacular API atau Edamam API sebagai sumber tambahan.	Sedang	Opsional

3.1.5. Modul Autentikasi Pengguna

ID	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas	Status
FR-19	Sistem HARUS menyediakan fitur registrasi akun pengguna dengan email dan password.	Tinggi	Wajib
FR-20	Sistem HARUS menyediakan fitur login dan logout yang aman menggunakan Firebase Authentication.	Tinggi	Wajib
FR-21	Sistem SEBAIKNYA mendukung login melalui akun Google (OAuth 2.0).	Sedang	Opsional

3.2 NonFunctional Requirements

3.2.1. Performance

- NFR-01 [HARUS]: Waktu respon sistem dari unggah gambar hingga tampilnya hasil analisis tidak boleh melebihi 10 detik pada koneksi 4G/LTE normal.
- NFR-02 [SEBAIKNYA]: Waktu respon ideal adalah kurang dari 5 detik untuk memberikan pengalaman pengguna yang optimal.
- NFR-03 [HARUS]: Akurasi model deteksi bahan makanan (YOLO) minimal 80% pada dataset pengujian.
- NFR-04 [HARUS]: Akurasi model analisis kesegaran (CNN) minimal 75% pada dataset pengujian

3.2.2. Reliability

- NFR-05 [HARUS]: Sistem harus memiliki tingkat ketersediaan (uptime) minimal 99% per bulan.
- NFR-06 [HARUS]: Sistem harus menangani error dengan graceful (menampilkan pesan error yang informatif) tanpa crash.
- NFR-07 [SEBAIKNYA]: Sistem melakukan logging setiap error untuk keperluan monitoring dan debugging.

3.2.3. Scalability

- NFR-08 [HARUS]: Arsitektur backend harus mampu menangani hingga 1.000 pengguna konkuren tanpa degradasi performa yang signifikan.
- NFR-09 [SEBAIKNYA]: Sistem dirancang dengan arsitektur microservices atau containerized (Docker) untuk kemudahan scaling.

3.2.4. Usability

- NFR-10 [HARUS]: Antarmuka pengguna harus intuitif sehingga pengguna baru dapat menggunakan fitur utama tanpa panduan dalam waktu kurang dari 2 menit.

- NFR-11 [HARUS]: Aplikasi harus mendukung bahasa Indonesia sebagai bahasa antarmuka utama.
- NFR-12 [SEBAIKNYA]: Desain antarmuka mengikuti panduan Material Design (Android) dan Human Interface Guidelines (iOS).

3.2.5. Security

- NFR-13 [HARUS]: Seluruh komunikasi data antara client dan server harus dienkripsi menggunakan protokol HTTPS/TLS.
- NFR-14 [HARUS]: Data gambar pengguna tidak boleh disimpan secara permanen di server tanpa izin eksplisit pengguna.
- NFR-15 [HARUS]: Autentikasi pengguna menggunakan token berbasis JWT (JSON Web Token) dengan masa berlaku terbatas.
- NFR-16 [SEBAIKNYA]: API key eksternal (OpenAI, Spoonacular, dll.) harus disimpan di environment variable dan tidak di-expose ke client.

3.2.6. Availability

- NFR-17 [HARUS]: Aplikasi memerlukan koneksi internet aktif untuk semua fitur utama (tidak mendukung mode offline).
- NFR-18 [SEBAIKNYA]: Sistem menampilkan pesan informatif yang jelas kepada pengguna ketika koneksi internet tidak tersedia.

3.3 Use Case

3.3.1. UC_01 Analisis Bahan Makanan Dari Gambar

Use Case ID	UC-01
Nama	Analisis Bahan Makanan dari Gambar
Aktor	Pengguna (Rumah Tangga)
Deskripsi	Pengguna mengambil atau mengunggah foto isi kulkas untuk mendapatkan analisis lengkap bahan makanan.
Pre-condition	Pengguna telah login ke aplikasi dan memiliki koneksi internet aktif.
Main Flow	1. Pengguna membuka aplikasi. 2. Pengguna memilih opsi 'Scan Bahan Makanan'. 3. Pengguna mengambil foto atau memilih dari galeri. 4. Sistem memproses gambar (deteksi → analisis kesegaran → estimasi masa simpan). 5. Sistem menampilkan hasil lengkap kepada pengguna.
Post-condition	Pengguna mendapatkan daftar bahan, status kesegaran, dan estimasi masa simpan.
Exception	Jika gambar tidak jelas atau tidak mengandung bahan makanan yang dikenali, sistem menampilkan pesan error dan meminta pengguna untuk mengulang.

3.3.2. UC_02 Mendapatkan Rekomendasi Resep

Use Case ID	UC-02
Nama	Mendapatkan Rekomendasi Resep
Aktor	Pengguna (Rumah Tangga)
Deskripsi	Berdasarkan hasil deteksi bahan, pengguna meminta sistem menghasilkan rekomendasi resep.
Pre-condition	UC-01 telah berhasil dieksekusi dan terdapat bahan makanan yang layak konsumsi.
Main Flow	1. Setelah melihat hasil analisis, pengguna menekan tombol 'Dapatkan Rekomendasi Resep'. 2. Sistem mengirim data bahan ke LLM API. 3. LLM menghasilkan minimal 3 rekomendasi resep. 4. Sistem menampilkan resep lengkap dengan bahan dan instruksi masak.
Post-condition	Pengguna mendapatkan daftar rekomendasi resep yang dapat langsung dipraktikkan.
Exception	Jika LLM API tidak merespons, sistem menampilkan pesan error dan menyarankan pengguna mencoba kembali.

4. Requirements Analysis

4.1 Analysis Team and Roles - Paul

Chesta Adabi Karnen	: Requirements Engineer & team lead
Rifat Brilian	: User world representative
Kresna Aldianto	: UI UX Developer
Ahmad Hafidz	: Subject world representative
Muhammad Harisqi	: Backend Developer

4.2 Preliminary Requirement

Proses analisis kebutuhan sistem NoFTe diawali dengan identifikasi permasalahan utama yang menjadi latar belakang pengembangan, yaitu tingginya angka food waste di tingkat rumah tangga akibat kurangnya kesadaran dan alat bantu manajemen bahan makanan yang efektif. Dari permasalahan ini, diturunkan kebutuhan-kebutuhan awal (preliminary requirements) melalui proses brainstorming, studi literatur, dan observasi perilaku pengguna.

Kebutuhan awal yang teridentifikasi meliputi:

- Kebutuhan untuk mendeteksi bahan makanan secara otomatis tanpa input manual yang rumit.
- Kebutuhan untuk mengetahui kondisi/status kesegaran bahan makanan secara objektif.
- Kebutuhan untuk mendapatkan inspirasi resep berdasarkan bahan yang tersedia.
- Kebutuhan akan antarmuka yang sederhana dan dapat digunakan oleh pengguna umum tanpa keahlian teknis.

4.3 Methodological Approach Scrum Metodology

Pengembangan aplikasi NoFTe menggunakan metodologi Scrum sebagai kerangka kerja Agile Development. Scrum dipilih karena karakteristik proyek yang melibatkan integrasi berbagai teknologi kompleks (AI, Computer Vision, LLM, Mobile Development) sehingga membutuhkan pendekatan yang iteratif, adaptif, dan kolaboratif.

Tahapan Scrum	Aktivitas	Output
Product Backlog	Penyusunan seluruh kebutuhan sistem berdasarkan prioritas (FR & NFR)	Daftar prioritas fitur yang terurut
Sprint Planning	Penentuan fitur yang dikerjakan per sprint (1-2 minggu)	Sprint Backlog dan rencana kerja sprint
Sprint 1	Pengembangan UI Flutter dan fitur upload gambar	Prototipe antarmuka dasar
Sprint 2	Integrasi model YOLO (object detection)	Fitur deteksi bahan berfungsi
Sprint 3	Integrasi model CNN (analisis kesegaran) dan estimasi masa simpan	Fitur analisis kesegaran berfungsi
Sprint 4	Integrasi LLM untuk rekomendasi resep	Fitur rekomendasi resep berfungsi
Sprint Review	Evaluasi hasil sprint terhadap kebutuhan pengguna	Feedback dan penyesuaian prioritas
Sprint Retrospective	Refleksi proses kerja tim dan perbaikan	Action items untuk sprint berikutnya

4.4 Programming Paradigms Object Oriented Programming

Pengembangan aplikasi NoFTe menggunakan metodologi Scrum sebagai kerangka kerja Agile Development. Scrum dipilih karena karakteristik proyek yang melibatkan integrasi berbagai teknologi kompleks (AI, Computer Vision, LLM, Mobile Development) sehingga membutuhkan pendekatan yang iteratif, adaptif, dan kolaboratif.

Tahapan Scrum	Aktivitas	Output
Product Backlog	Penyusunan seluruh kebutuhan sistem berdasarkan prioritas (FR & NFR)	Daftar prioritas fitur yang terurut
Sprint Planning	Penentuan fitur yang dikerjakan per sprint (1-2 minggu)	Sprint Backlog dan rencana kerja sprint
Sprint 1	Pengembangan UI Flutter dan fitur upload gambar	Prototipe antarmuka dasar
Sprint 2	Integrasi model YOLO (object detection)	Fitur deteksi bahan berfungsi
Sprint 3	Integrasi model CNN (analisis kesegaran) dan estimasi masa simpan	Fitur analisis kesegaran berfungsi
Sprint 4	Integrasi LLM untuk rekomendasi resep	Fitur rekomendasi resep berfungsi

Sprint Review	Evaluasi hasil sprint terhadap kebutuhan pengguna	Feedback dan penyesuaian prioritas
Sprint Retrospective	Refleksi proses kerja tim dan perbaikan	Action items untuk sprint berikutnya

4.5 Dependency Analysis

Sistem NoFTe memiliki ketergantungan pada komponen-komponen berikut yang harus tersedia dan berfungsi dengan baik:

- API Eksternal: Spoonacular API, Edamam API, USDA Food Database API untuk data resep dan nutrisi.
- LLM Service: OpenAI GPT API atau Google Gemini API untuk generasi teks rekomendasi resep.
- Model AI: YOLO (object detection) dan CNN berbasis TensorFlow (analisis kesegaran) model harus tersedia di server.
- Cloud Infrastructure: Server backend harus memiliki kapasitas komputasi yang memadai untuk inferensi model AI.
- Firebase: Untuk manajemen autentikasi pengguna dan penyimpanan data sesi.
- Koneksi Internet: Pengguna harus memiliki akses internet aktif ketiadaan koneksi akan membuat seluruh fitur utama tidak dapat digunakan

4.6 Assumption Analysis

- Model AI yang digunakan (YOLO dan CNN) diasumsikan telah melalui proses pelatihan yang memadai sebelum sistem di-deploy ke produksi.
- API eksternal diasumsikan memiliki ketersediaan yang tinggi dan response time yang dapat diterima.
- Pengguna diasumsikan memberikan gambar dengan kualitas yang cukup (tidak buram, pencahayaan memadai).
- Dataset pelatihan model AI diasumsikan mencakup variasi bahan makanan yang representatif untuk konteks pengguna Indonesia.

